3、 $A\in R^{n\times n}$ 的特征值是 $P_A(\lambda)=\det(\lambda I-A)$ 的 n 个根，可能有复根。
也被定义为 $\lambda\in C$，$\exists x\in C^n$，有 $Ax=\lambda x$。
也称这样的 (x,λ) 为一对特征向量，特征值构成的特征对。

令 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots\ \lambda_n\end{bmatrix}$

(a) 假设A是可对角化的，即 $A=T\Lambda T^{-1}$。$T\in R^{n\times n}$ 为可逆矩阵，$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$
令 $t^{(i)}$ 表示 T 的第 i 列，即 $T=[t^{(1)},\dots,t^{(n)}]$。
证明 $At^{(i)}=\lambda_i t^{(i)}$，即 $(t^{(i)},\lambda^{(i)})$ 为 A 的特征对。
$At^{(i)}=T\Lambda T^{-1}t^{(i)}$，由于 $T^{-1}T=I$，故 $T^{-1}t^{(i)}$ 为第 i 位元素为1，其余为0的 n 维向量
那么 $\Lambda(T^{-1}t^{(i)})$ 为 Λ 的第 i 列，即第 i 位元素为 λ_i，其余元素为0的 n 维向量
由矩乘定义知 $T(\Lambda T^{-1}t^{(i)})=\lambda_i t^{(i)}$。即 $At^{(i)}=\lambda_i t^{(i)}$

$U\in R^{n\times n}$ 为正交的，当且仅当 $U^TU=I$。
根据谱理论，若A是实对称矩阵，则A可被正交对角化。
即 $\exists A=U\Lambda U^T$，$U\in R^{n\times n}$ 为正交矩阵，$\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_n)$

~~(b) 证明的若A可被正交~~

(b) 证明 $u^{(i)}$ 为A的一个特征值，且 $Au^{(i)}=\lambda_i u^{(i)}$
$Au^{(i)}=U\Lambda U^Tu^{(i)}$，$U^TU=I$，故 $U^Tu^{(i)}$ 为第 i 位元素为1，其余为0的 n 维向量。
则 $\Lambda(U^Tu^{(i)})$ 为 Λ 第 i 列，即第 i 位元素为 λ_i，其余元素为0的 n 维向量
由矩乘定义知 $U(\Lambda U^Tu^{(i)})=\lambda_i u^{(i)}$。即 $Au^{(i)}=\lambda_i u^{(i)}$

(c) 证明若A是半正定的，则对 $\forall i$，有 $\lambda_i(A)\geq 0$
$(t^{(i)})^T\lambda_i t^{(i)}=(t^{(i)})^TAt^{(i)}\geq 0$
$(t^{(i)})^T\lambda_i t^{(i)}=\lambda_i(t^{(i)})^Tt^{(i)}=\lambda_i\|t^{(i)}\|$
故 $\lambda_i\|t^{(i)}\|\geq 0$，$\|t^{(i)}\|>0$，故 $\lambda_i\geq 0$